TUGAS MANDIRI

PRAKTIKUM DKA MODUL 3

NAMA : Nuevalen Refitra Alswando
NIM : 103072430008
KELAS : IF-04-01

Soal 1 – Analisis Struktur Graf & Implementasi

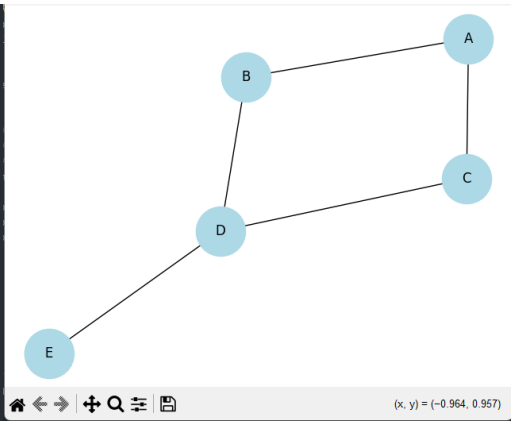
Diberikan sebuah graf tidak berarah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Node: A, B, C, D, E
- Edge: (A,B), (A,C), (B,D), (C,D), (D,E)

Tugas:

1. Buatlah implementasi graf tersebut menggunakan NetworkX

```python
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt

G = nx.Graph()

G.add_edges_from([
    ('A','B'),
    ('A','C'),
    ('B','D'),
    ('C','D'),
    ('D','E')
])

plt.figure()
pos = nx.spring_layout(G)

nx.draw(G, pos, with_labels=True, node_size=2000, node_color='lightblue')
plt.title("Graf Soal 1")

plt.show()
```



Graf ini saya buat menggunakan NetworkX dengan tipe Undirected Grapfh karena tidak ada arah dan tujuan dalam berhubungan.

2. Hitung:
   - Degree dari setiap node

```python
print("Degree tiap node:")
for node in G.nodes():
    print(f"{node} : {G.degree(node)}")
```

```
Degree tiap node:
A : 2
B : 2
C : 2
D : 3
E : 1
```

Disni saya menampilkan degree atau jumlah sisi (edge) pada setiap node

- Semua neighbor dari node D

```python
print("\nNeighbor dari node D:")
neighbors_D = list(G.neighbors('D'))
print(neighbors_D)
```

```
Neighbor dari node D:
['B', 'C', 'E']
```

Disini saya menampilkan Neighboar dari node D

3. Tentukan apakah graf tersebut memiliki siklus (cycle) atau tidak, dan jelaskan

```python
cycle = list(nx.cycle_basis(G))

print("\nCek Cycle:")
if cycle:
    print("Graf memiliki cycle:", cycle)
    print("Contoh cycle: A -> B -> D -> C -> A")
else:
    print("Graf tidak memiliki cycle")

```

Dari hasil program saya ada lebih dari satu jalur untuk mencapai suatu node

4. Analisis:

- Node mana yang paling “penting” dalam graf tersebut? (berikan alasan berdasarkan struktur graf yang ada)

```python
max_degree_node = max(G.degree, key=lambda x: x[1])

print("\nNode paling penting:")
print(f"Node {max_degree_node[0]} dengan degree {max_degree_node[1]}")
print("Alasan: karena memiliki koneksi terbanyak dan menjadi penghubung utama")

```

Node D adalah node paling penting (central/critical node) dalam graf karena merupakan pusat penghubung ke semua node

Soal 2 – Weighted Graph & Analisis Jalur

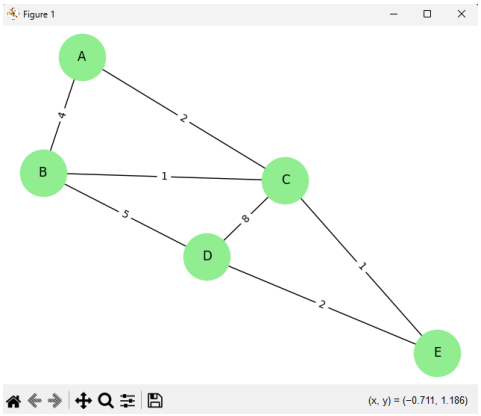
Diberikan graf berbobot berikut:

- (A,B) = 4
- (A,C) = 2
- (B,C) = 1
- (B,D) = 5
- (C,D) = 8
- (C,E) = 10
- (D,E) = 2

Tugas:

1. Implementasikan graf tersebut menggunakan NetworkX dengan weight

```python
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt

G = nx.Graph()

G.add_weighted_edges_from([
    ('A','B',4),
    ('A','C',2),
    ('B','C',1),
    ('B','D',5),
    ('C','D',8),
    ('C','E',10),
    ('D','E',2)
])

plt.figure()
pos = nx.spring_layout(G)


nx.draw(G, pos, with_labels=True, node_size=2000, node_color='lightgreen')


labels = nx.get_edge_attributes(G, 'weight')
nx.draw_networkx_edge_labels(G, pos, edge_labels=labels)

plt.title("Weighted Graph Soal 2")
plt.show()
```



Graf ini saya buat menggunakan NetworkX dengan tipe Undirected Grapfh karena tidak ada arah dan tujuan dalam berhubungan akan tetapi memiliki beban pada setiap edgenya

2. Tentukan jalur dengan total weight terkecil dari node A ke E (boleh manual atau pakai fungsi)

```python
path = nx.shortest_path(G, source='A', target='E', weight='weight')
distance = nx.shortest_path_length(G, source='A', target='E', weight='weight')

print("\nJalur terpendek dari A ke E:", path)
print("Total weight:", distance)
```

```
Jalur terpendek dari A ke E: ['A', 'C', 'B', 'D', 'E']
Total weight: 10
```

3. Analisis:
   - Mengapa jalur tersebut yang paling optimal?

     Jalur berubah karena ada edge dengan weight lebih kecil
   - Apa peran weight dalam menentukan jalur terbaik?

     Weight berperan sebagai biaya/jarak dalam menentukan jalur optimal
4. Jika weight pada edge (C,E) diubah menjadi 1, apakah jalur optimal berubah? Jelaskan

```python
G['C']['E']['weight'] = 1

print("\n=== SETELAH PERUBAHAN WEIGHT (C,E)=1 ===")

path_baru = nx.shortest_path(G, source='A', target='E', weight='weight')
distance_baru = nx.shortest_path_length(G, source='A', target='E', weight='weight')

print("Jalur terpendek baru:", path_baru)
print("Total weight baru:", distance_baru)
```

Jalur berubah karena ada edge dengan weight lebih kecil dan Algoritma selalu memilih total weight paling minimum.

Pengumpulan :

- Kerjakan 2 soal diatas
- ss kode program, output kode program, dan jawablah pertanyaan pertanyaan pada soal diatas
- format pengumpulan nim_nama.pdf